

金川铜镍硫化物矿床岩浆通道系统的成矿模式^①

曾认宇, 赖建清, 毛先成

(中南大学 地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083)

摘要:金川矿床是目前世界第三大在采铜镍硫化物矿床,其成岩成矿过程及侵位机制一直存在争议。近年来,岩浆通道系统成矿被越来越多的人所接受,正是由于岩浆通道系统这样特殊的开放系统为“小岩体成大矿”提供了成矿条件。通过对岩体的形态,以及岩体与围岩接触处的宏观和地球化学特征的研究,指出在岩体侵入前存在一组由 F_1 、 F_2 等拆离断层所组成的正断层系统,为金川岩体的控矿构造,且是与上一级岩浆房贯通的岩浆通道。而对不同矿体 Cu、Ni 及铂族元素变化趋势的总结和 I 6 行富铜隐伏矿体、II 2 号矿体 33—41 行特富矿的研究,发现 I 24 号、II 1 号与 II 2 号矿体的矿浆分别由两个不同的岩浆通道形成,指出了岩浆通道的可能产出位置,探讨金川铜镍硫化物矿床的岩浆通道系统成矿模型。

关键词:铜镍硫化物矿床;岩浆通道系统;控矿断裂;岩浆房;金川

中图分类号:P618.41;P616.63 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-5663(2013)04-0276-07

0 引言

金川镁铁—超镁铁质侵入体处于龙首山隆起带内,隆起带的平面形态为长条状,呈 NWW—SEE 方向展布,位于华北板块西南边部阿拉善地块西南缘。长 6500m,宽 20~527m,出露面积仅约 1.4km² 的金川岩体,有极高的矿化率,仅次于加拿大的 Sudbury 和俄罗斯的 Noril'sk—Talnakh,为世界第三大岩浆铜镍硫化物矿床(汤中立,1996,2006)。汤中立院士提出“小岩体成大矿”的理论很好的解释了岩体的富集规律。近些年来,人们发现 Sudbury 是由陨石撞击形成(Lightfoot P C,2001),是一个不可复制的特例,而随着对加拿大 Voisey's Bay 硫化铜镍矿床和俄罗斯 Noril'sk—Talnakh 矿床的研究(Peter C. Lightfoot et al,2012;Turoftsev D M,2002),岩浆通道成矿逐渐成为了岩浆铜镍(铂)硫化物矿床的研究热点(Li et al,2001;Chai&Naldrett,1992a,b)。

从全球镁铁质—超镁铁质成矿侵入体的特征来看,主要有 2 种通道类型。一种为水平通道,以俄罗斯 Noril'sk—Talnakh 矿床为代表;另一种为岩墙通道

型,以加拿大 Voisey's Bay 铜镍硫化物矿床及金川铜镍(铂)硫化物矿床为代表(苏尚国,2010)。

金川矿床作为中国最大、世界第三的岩浆铜镍硫化物矿床,被越来越多的学者运用岩浆通道系统来解释其成矿模式(Chai&Naldrett,1992;宋谢炎等,2005;田毓龙,2009;苏尚国,2010)。

1 控矿断裂系统

1.1 整体特征

金川含矿超基性岩体大致以 10° 交角不整合侵位于前长城系白家嘴子组中,岩体直接与片麻岩、大理岩、条带状混合岩接触,均大致呈 NWW 向似墙状、透镜状分布,为区域不均匀张裂构造空间部位的反映,而岩体在空间上延伸不一、形态多变的特征亦表现了张性裂隙的特点(汤中立,1995)(图 1)。随着深部工程的开展,发现深部与 F_1 断层有成生联系的断裂对新的隐伏岩(矿体)有明显的控制作用(江荣伏,2003),可见断裂系统是金川岩体的控矿系统(汪劲草,2011)。

^① 收稿日期:2012-09-01 曾认宇(1989-),男,湖南娄底人,硕士研究生,研究方向:矿物、岩石、矿床。
基金项目:国家自然科学基金资助项目(41172297);金川集团有限公司技术开发项目。

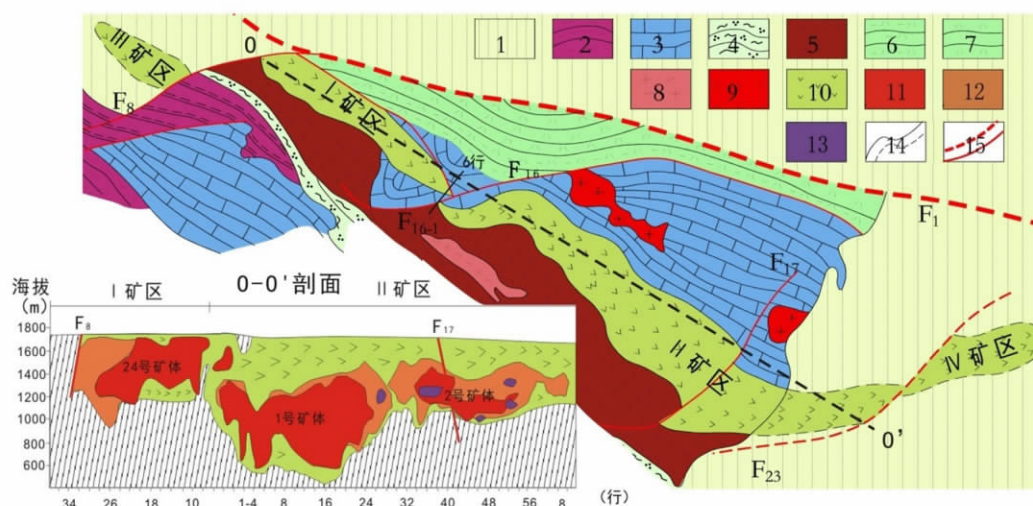


图1 金川铜镍矿床地质构造简图及主矿体纵断面图(据汤中立等,1995 修改)

Fig. 1 Geological sketch map and main cross sections of Jinchuan ore-bearing ultramafic intrusions

1—第四系 2—条痕混合岩 3—大理岩 4—含榴二云片麻岩 5—均质混合岩 6—黑云斜长片麻岩 7—混合岩 8—混合花岗岩 9—晚期花岗岩 10—超基性岩体 11—网状矿石 12—星点状矿石 13—块状矿石 14—地质界线 15—断层构造

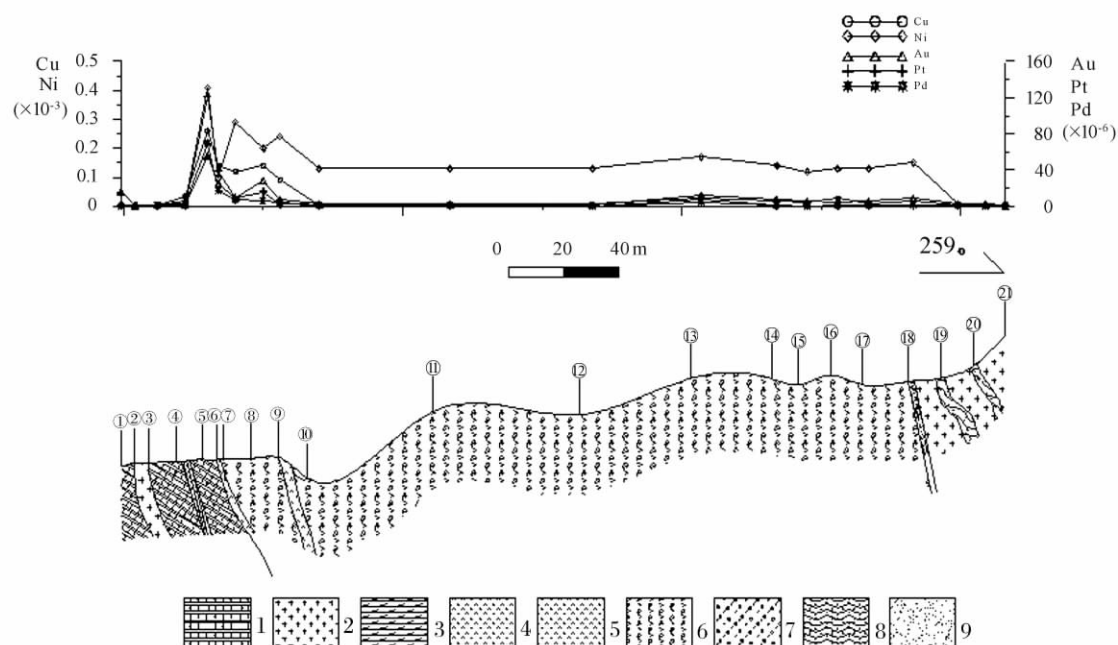


图2 金川Ⅱ矿区18行附近实测地层剖面

Fig. 2 Geological and geochemical section of mining area II near line-18

1—蛇纹石化大理岩 2—花岗岩 3—黑色夹层 4—玢岩 5—辉绿岩脉 6—超超基性侵入岩 7—破碎带 8—黑云母片岩 9—覆盖物

1.2 地球化学剖面

实测剖面位于金川Ⅱ矿区18行附近,主要岩性为超基性岩、蛇纹石化大理岩、混合花岗岩,累计长度约2km(图2)。

其中1—6层为白家嘴子组蛇纹石化大理岩,夹有粗粒文象花岗岩、辉绿岩脉和少量黑色到深灰色坚

硬的绿泥石片岩夹层。大理岩蚀变强烈,可见蛇纹石化、赤铁矿化和孔雀石化(图3—c),岩石较为破碎,在破碎岩石中未见超基性岩体,与超基性岩体的接触断面附近辉绿岩脉发育(图3—a)。7—18层为超基性岩体,其与白家嘴子组蛇纹石化大理岩为侵入接触关系。超基性岩体表面有较强的风化,蛇纹石化、镍

绿泥石化蚀变发育(图 3—d)。19—21 层为白家嘴子组粗粒混合花岗岩,夹黑云母片岩,与超基性岩体间有一条走向 135°向 WS 倾约 5m 的破碎带,破碎带倾角较缓,约为 30°。

可以看出超基性岩与大理岩、混合花岗岩接触处均发育有破碎带,破碎带由大理岩、混合岩和少量石英脉碎块组成,未见有超基性岩碎块,因此,这个断裂在岩体侵入前已经存在。而从 Cu、Ni、Au、Pt、Pd 的分布来看(图 2),在岩体与围岩接触的破碎带处均有明显的富集,特别是 Cu、Pt、Pd、Au,高于岩体数倍,成矿物质不可能来自于围岩,具有明显的后期热液叠加的特点。

因此,在岩体侵入时,断裂处作为地层中较薄的部分,最易被岩体所利用,成为岩浆通道,并在特定位置形成新的岩浆房。后期的热液亦沿着这薄弱部位侵入,造成附近围岩和岩体成矿元素的富集;大理岩由于具有较活泼的化学性质,叠加改造作用更加显著。

1.3 断裂构造原始形态

通过Ⅰ、Ⅱ矿区矿体在宏观和微观方面的对比分析,发现Ⅲ、Ⅰ矿区矿体与Ⅱ、Ⅳ矿区矿体为不同的 2 条岩墙(高强祖,2009),对其原始产状进行恢复,可知容纳岩墙的断裂在平面上呈侧列形式展布;根据岩墙的产状可知,原始断裂和 F₁ 断层一样倾角上陡下缓,而且,由于岩墙的岩相带在岩体下盘发育较薄甚至缺失边缘岩相(图 5),可推测金川岩体侵入时,断裂没有这么陡;根据以上特征,原始断裂与 F₁ 断层同属一个断裂系统,可能是由于拉张作用,在平面上呈错位排列具有中继构造模式的正断层系统,而后期由于挤压作用,正断层系统被改造为逆冲推覆断层,使岩墙产状变陡,并把前震旦系地层逆冲于第四系砾石层之上。

2 金川矿床岩浆通道探讨

2.1 岩浆通道探讨

Ⅱ 1 号矿体、Ⅱ 2 号矿体为Ⅱ矿区主要的矿体,本文通过钻孔柱状图,整理了Ⅱ 1 号矿体 1150m 标高(8~22 行),Ⅱ 2 号矿体 1300m 标高(30~38 行)和 1150m 标高(41~48 行)部分勘探线 Cu、Ni 的品位(表 1),样品位置均处于网状富矿体中部,由于成矿后 2 号矿体被 F₁₇ 正—平移断层所错动,北西盘上升,南东盘下降,故 30—38 行网状富矿中部在 1300m 标高位置(图 1)。

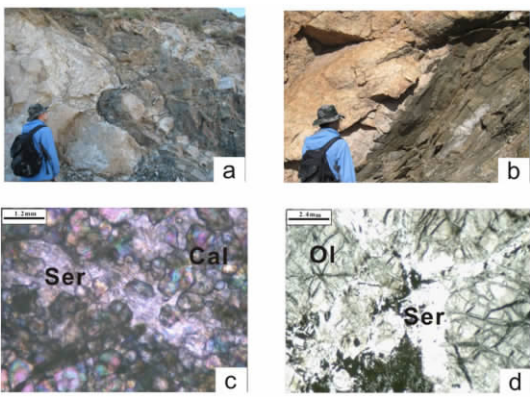


图 3 野外及标本照片

Fig. 3 Photographs of wilderness and samples
a—大理岩与超基性岩接触处附近有穿插在大理岩中的岩脉 b—超基性岩与文象花岗岩接触处呈火焰状 c—蛇纹石化大理岩(+)。蛇纹石(Sep)呈束状集合体充填于方解石(Cal)间隙中。d—蛇纹石化含辉橄岩(—)。蛇纹石沿着橄榄石裂隙和边缘呈网状交代,黑色为金属矿物,呈斑杂状

表 1 Cu、Ni 品位表

Table1 The grade statistic list of Cu, Ni

矿体	标高	勘探线	钻孔编码	Cu(10 ⁻²)	Ni(10 ⁻²)
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 8	kz10	2.15	2.61
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 9	kz16	1.52	2.51
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 10	zk19	0.81	2.32
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 11	kz27	0.76	1.82
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 13	kz38	1.13	1.92
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 14	kz43	0.95	1.75
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 15	kz49	0.78	1.45
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 16	kz54	1.14	1.9
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 17	kz59	0.89	1.85
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 18	kz64	1.04	1.97
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 19	kz69	0.6	1.82
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 20	kz76	0.94	1.94
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 21	kz81	0.99	1.96
Ⅱ 1 号	1150m	Ⅱ 22	kz87	0.79	1.28
Ⅱ 2 号	1300m	Ⅱ 30	zk11	1.07	1.1
Ⅱ 2 号	1300m	Ⅱ 34	zk15	0.81	1.83
Ⅱ 2 号	1300m	Ⅱ 36	zk86	1.16	2.32
Ⅱ 2 号	1300m	Ⅱ 38	zk47	1.09	2.22
Ⅱ 2 号	1150m	Ⅱ 41	D41—2	0.84	2.16
Ⅱ 2 号	1150m	Ⅱ 42	D42—2	0.84	1.77
Ⅱ 2 号	1150m	Ⅱ 43	D43—4	0.91	1.92
Ⅱ 2 号	1150m	Ⅱ 44	D44—3	0.85	1.9
Ⅱ 2 号	1150m	Ⅱ 46	D46—1	0.66	1.41
Ⅱ 2 号	1150m	Ⅱ 47	D47—2	0.9	1.04
Ⅱ 2 号	1150m	Ⅱ 48	D48—4	0.7	1.15

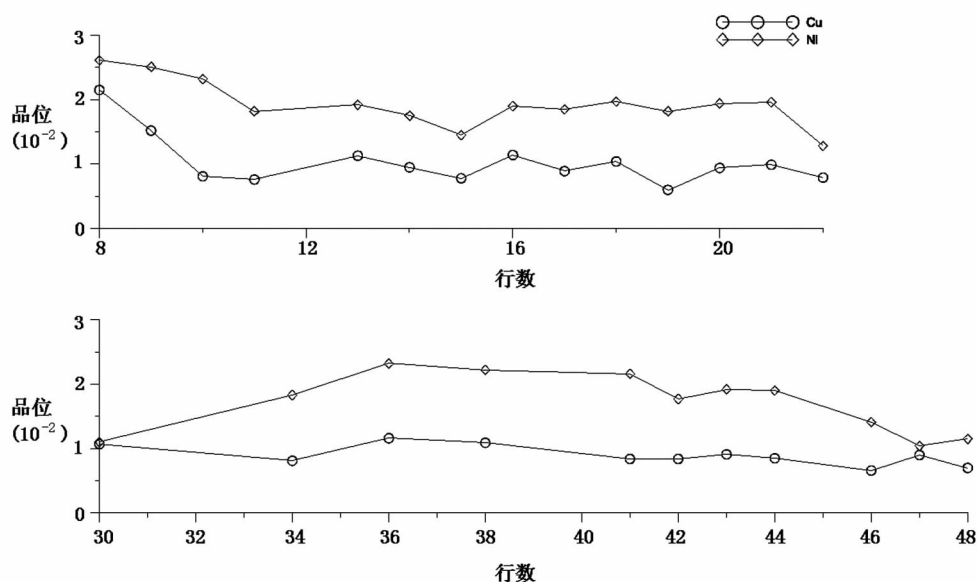


图4 1号(上)、2号矿体(下)Cu、Ni品位变化趋势

Fig. 4 The variation of Cu, Ni, grades in II 1 and II 2 orebody

由图3可以看出, II 1号矿体从东向西 Cu、Ni品位总体呈下降的趋势,而2号矿体 F_{17} 断层附近 Cu、Ni同时达到最高,向东向西逐渐下降,由此可以推测出 II 1、II 2号矿体的矿浆运移趋势不连续。

并且,根据笔者收集的资料,发现 I 24号(I矿区最大的矿体)、II 1号和 II 2号矿体还有以下特点: 1)中西部的 I 24号和 II 1号矿体中的 PGE 含量高于东部 II 2号矿体中的 PGE 含量一个数量级以上(汤中立等,1995;甘肃第六地质队,1984),反映 I 24号与 II 1号矿体、II 2号矿体是不同的岩浆通道贯入的矿浆所致;2)通过分析勘探线资料可知:① I 矿区西段尽管岩体没有向下封闭,但是 24号矿体向下封闭而形成“无根矿体”;② II 矿区 1号矿体虽然由西向东总体趋于变小,但是一个极其重要的特点是 1号矿体向下没有封闭,是有“根”的;③ II 矿区 2号矿体西段和中段有“根”,其他地段岩体和矿体同时向下封闭(宋谢炎,2005)。因此 II 1号矿体和 II 2号矿体下部是寻找岩浆通道的有利位置。

II 2号矿体中部 Cu、Ni品位最高,向两边逐渐降低,且岩体呈现出水平对称分异的岩相,并发现成群的特富矿(图4),认为是岩浆通道的可能存在位置;而在金川矿区中段的 II 1号矿体西端北侧的 I 6行富铜隐伏矿体也被认为指示了岩浆通道存在的有利位置。

2.2 I 6行富铜隐伏矿体

I 6行富铜隐伏矿体分布于 I 5行到 I 7行之

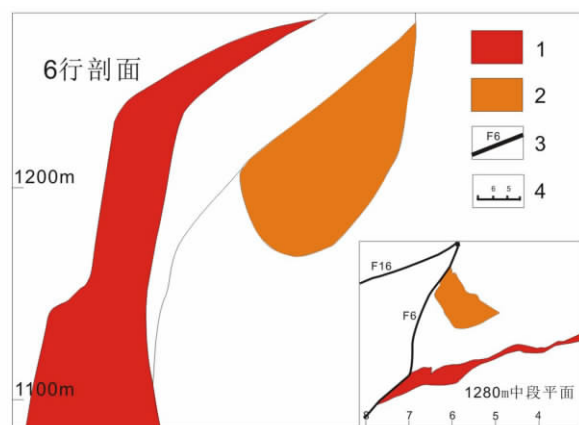


图5 I 6行富铜隐伏矿体剖面图及中段平面图

Fig. 5 The geological plan of mining level and sections of Line-6 copper-rich orebody

1—II 1号矿体 2—I 6行富铜隐伏矿体 3—断层 4—勘探线

间,垂向上分布在 1400~1070m,产于 F_6 断层下盘。倾向 SW,倾角 70° ,最大厚度达 40m。矿体呈透镜状、囊状产出,在 1220m 水平以上,呈一独立的矿体,赋存于 II 1主矿体的下盘;在 1220m 水平以下,逐渐与主矿体相连。这反映出 I 6行富铜隐伏矿体的岩浆从西向东、自下而上的运移趋势(高亚林,2009)。其中在 1340m 水平表现为透镜状、在 1280m 水平为马蹄形,在 1220m 水平为似层状,表明矿体分枝复合及膨缩变化现象十分显著(高亚林,2009),可能是构造应力使其在此产出(图5)。

I 6 行富铜隐伏矿体的最主要特征是铜的品位高,平均 $\text{Ni}:\text{Cu}=1:2.2$,最高达 $1:3$,而金川矿床的平均 $\text{Ni}:\text{Cu}$ 比为 $2:1$ (高亚林,2009)。同时,I 6 行富铜隐伏矿体 Pt、Pd 含量也明显高于 II 1 号矿体,而 Os、Ir、Ru、Rh 的含量明显低于 II 1 号矿体(田毓龙,2009)。据 Fleet et al. (1993,1999) 的研究表明,在液态硫化物—硅酸盐间,铂族元素分配系数高于 Cu、Ni 一个数量级,且 $\text{Cu}>\text{Ni}$, $\text{Pt},\text{Pd}>\text{Os},\text{Ir},\text{Ru},\text{Rh}$;而在硫饱和的条件下,液态硫化物—单硫化物固溶体间,同样如此;所以 Cu 较于 Ni, Pt、Pd 较于 Os、Ir、Ru、Rh 在液态硫化物中富集能力更强,相对的, Ni 和 Os、Ir、Ru、Rh 更容易随着硅酸盐和单硫化物固溶体固结而从矿浆中分离。所以从 I 6 行富铜隐伏矿富 Cu 和富 Pt、Pd 的情况来看,形成矿体的矿浆应长时间处于熔融的液态硫化物状态。

由于不断的有新的岩体从深部侵入,岩浆通道的中心位置温度降低相对较慢,长期处于熔融状态,造成了富 Cu 和 Pt、Pd。而后,由于后期构造活动容易发生在岩浆通道附近,当受到后期活化断层构造作用强大的压力作用时,这些矿体的一部分沿着断层构造底辟上升位移,形成如 I 6 行富铜隐伏矿等类似的矿体(田毓龙,2009)。

2.3 II 矿区中部 34 行以东

II 矿区中部岩体岩相主要呈现出水平对称分异,中心为纯橄岩,向两侧随着基性程度逐渐降低,网状矿石主要分布于中心部分的纯橄岩中。而在 II 矿区 34 行以东,岩体变宽,岩体产状呈漏斗状,向下不封口,岩性主要呈似层状,纯橄岩位于最下部,向上基性程度逐渐降低,依次出现二辉橄榄岩、橄榄二辉岩、

(斜长)二辉岩等(苏尚国,2010)。

在 33~41 行,1150~1500m 标高之间发现有成群出现的特富矿,厚数十厘米至 20 余米,特富矿呈不规则脉状、扁豆状,膨、缩变化大,尖灭突然,成群出现,矿石以半块状,角砾状为主,局部呈斑杂状。特富矿并不局限于岩体内部,并可以处于岩体与围岩的接触带部位,而且与富矿(贫矿)之间的接触界线明显。因此,特富矿形成时间较晚,其侵位时早期的矿体都已经固结。脉石矿物成分差异较大,当矿体与含矿超基性岩体接触时,脉石矿物以橄榄石、辉石为主,当与混合岩或接触交代型矿体接触时,则以长英质矿物为主,基性矿物为次,有时往往呈现为三者皆有的复杂组合。可见其形成与构造裂隙性质密切相关,而与围岩没有必然联系。

探明最大的特富矿为 33~36 行上盘特富矿、33~36 行下盘特富矿和 35~40 行中间特富矿(图 6), Cu、Ni 含量的变化情况反映出特富矿从下向上,自东向西运移趋势(表 3)。由于特富矿矿浆相对量较少,不能像前两期侵入的岩体一样充满整个岩浆房,并且特富矿浆为岩浆后期侵入的产物,不会因其后从岩浆通道贯入的物质挤压而远离原始位置。因此,33~41 行的特富矿体虽然受挤压沿着裂隙构造贯入到前几期的岩体或者围岩中,但是位移距离不大,可以作为指示岩浆通道中心位置的线索。

通过 II 矿区中部岩相的分布特点和 33~41 行间发现的特富矿可以推断,在这附近应该存在与 I 24 号、II 1 号矿体提供矿浆的岩浆通道并列的一个岩浆通道,为 II 2 号矿体提供了成矿物质。

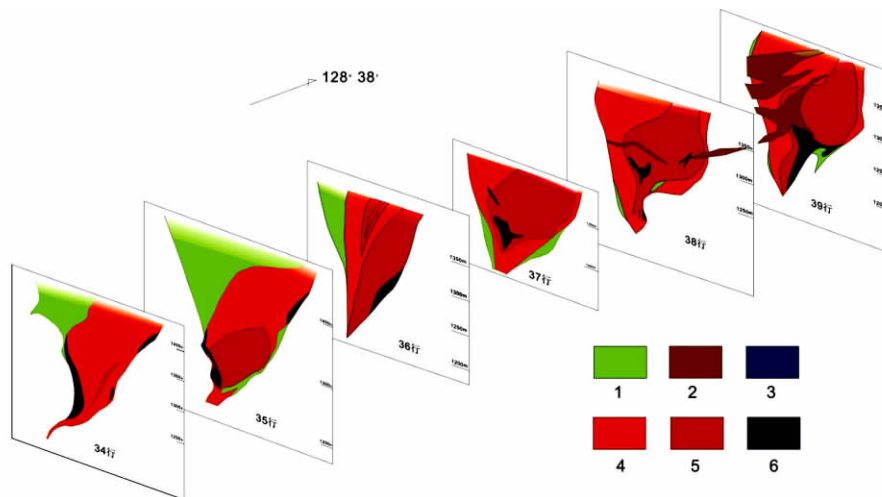


图 6 II 矿区 2 号矿体 34 行—39 行纵断面立体示意图

Fig. 6 Schematic diagram of the vertical sections of the orebodies in the Mining Area II line 34—39

1—超基性岩体 2—辉绿岩脉 3—接触交代型硫化镍富矿 4—超基性岩型贫矿 5—超基性岩型富矿 6—特富矿

表 2 特富矿 Cu、Ni 品位表

Table2 The grade statistic list of Cu, Ni of extremely rich ore

矿体	中段	勘探线	平均品位(%)	
			Ni	Cu
35 行—40 行 中间	1250	36	7.23	1.89
		37	7.81	2.48
		39	8.16	2.98
33 行—36 行 上盘	1250	34	7.45	2.37
		35	7.61	2.21
		34	5.69	2.06
33 行—36 行下盘	1400	34 行半	7.56	2.1
		35+15m	8.47	1.4

3 成矿模式

在岩体侵入前,存在一组由 F_1 、 F_2 等拆离断层组成的正断层系统,这组断裂构造系统倾角向下逐渐减小, F_1 、 F_2 断层在 10km 处收敛,因此, F_1 断层不是连接上地幔与地壳的深大断裂(汤中立,2006);而 F_1 对矿体的导矿作用明显(江荣伏,2003),可以推测,在深部岩体沿着岩浆通道首先侵位到 F_1 断层中,然后顺着断层侵位,从而形成了金川岩体;陈列锰等(2009)通过熔浆热力学模拟表明金川岩体母岩浆分离结晶发生在深部(10.9~12.5km)和浅部(7.6~9.2km)两个岩浆房,而拉张形成的断层是地层中的薄弱处,因此,这个浅部的岩浆房很可能就位于 F_1 断层中(图 6)。

从浅部岩浆房侵位到现在金川岩体,至少有两条主要的岩浆通道,一条在 I 6 行富铜隐伏矿体附近,为 I 24 号矿体和 II 1 号矿体提供了成矿物质,一条在 II 矿区 33—41 行附近,形成了 II 2 矿体。两条岩浆通道原本在一个共同的中途岩浆房中,随着岩浆温度的降低,地壳物质的代入,岩浆开始熔离,这个阶段形成的硫化物是与较原始的岩浆平衡,由于 PGE 在硫化物溶体与硅酸盐熔体间的分配系数($n \times 10^{5-6}$)比 Cu、Ni 的分配系数($n \times 10^2$)高 3~4 个数量级,所以强烈富集 PGE 而轻微富集 Cu、Ni,硫化物密度较大,向下沉淀。而后因某种构造运动或者是有新的岩浆贯入这个岩浆房,使处于岩浆房上部的残余岩浆首先侵位到一个新的派生岩浆房中,在这个岩浆房中再熔离的硫化物与亏损的岩浆平衡,所以 PGE 含量较少而 Cu、Ni 含量也轻微亏损,演化后贯入形成 II 2 矿体,其岩浆通道在 II 矿区 33~41 行附近;而中途岩浆

房中的富 PGE 和 Cu、Ni 的岩浆进入另一个次级岩浆房,然后在 I 6 行富铜矿隐伏体附近的岩浆通道贯入,形成了 I 24 号、II 1 号矿体。(图 7)

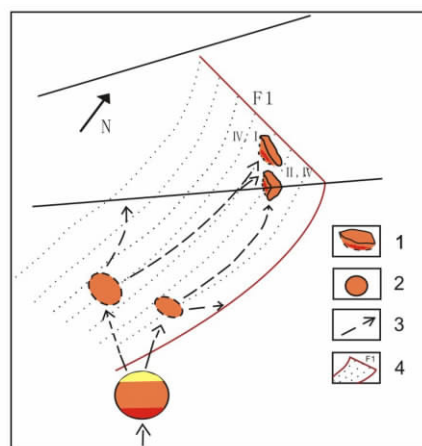


图 7 金川矿床岩浆侵位模型

Fig. 7 The mode of magma evolution of Jinchuan Deposit

1—金川矿体 2—中途岩浆房 3—岩体运移方向 4— F_1 断层

加拿大的 Voisey's Bay 超大矿床显示,虽然岩浆通道系统顶端的东岩体集中了近 50% 的矿石量,但处于岩浆通道上的奥维德矿石品位更高,而且近 2/3 的金属量产于岩浆通道中的几个矿体;在岩浆通道中,当岩浆通道突然膨大、收窄或拥堵处,都是成矿的有利部位(宋谢炎,2005);而在岩浆通道进入岩浆房的岩浆口,由于空间突然变大,岩浆流速变慢,从急流突然变为缓流,也会导致大多数所含的硫化物在靠近入口处沉淀(施俊法,2010)。因此无论是深部的岩浆房、岩浆通道还是岩浆通道入口,都有很好的成矿条件。对于金川来说,顺着岩浆通道这条线索,重点在 F_1 断层及其次级断裂、I 矿区 6 行和 II 矿区 33—41 行附近的深部进行勘查,很有可能取得突破。

参考文献:

- [1] Lightfoot P C, Keays R R, Doherty W. Chemical evolution and origin of nickel sulfide mineralization in the Sudbury Ig-neous Complex, Ontario Canada[J]. Economic Geology, 2001, 96: 1855-1875.
- [2] Peter C. Lightfoot, Reid R. Keays, Dawn Evans-Lamswood, Robert Wheeler. S saturation history of Nain Plutonic Suite mafic intrusions; origin of the Voisey's Bay Ni - Cu - Co sulfide deposit, Labrador, Canada[J]. Miner Deposita, 2012, 47: 23-50.
- [3] Turoftsev D M. Contact metamorphism of Noril'sk intrusions [M]. Moscow: Nauchnyi Mir, 2002, 1-319.
- [4] Li C, Naldrett A J, Ripley E M. Critical factors for the formation of a nickel-copper deposit in an evolved magma system: les-

- sons from a comparison of the Pants Lake and Voisey's Bay sulfide occurrences in Labrador, Canada[J]. Mineralium Deposita, 2001, 36: 85-92.
- [5] Chai G, Naldrett A J. The Jinchuan ultramafic intrusion; cumulate of a high-Mg basaltic magma[J]. Petrology, 1992a, 33(2): 277-303.
- [6] Chai G, Naldrett A J. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan Deposit, Northwest China[J]. Econ. Geol. Bull. Soc., 1992b, 87(6): 1475-1495.
- [7] Fleet ME, Crocket J H, Liu M, et al. Laboratory partitioning of platinum-group elements(PGE) and gold with application to magmatic sulfide-PGE deposits[J]. Lithos, 1999, 47(1-2): 127-142.
- [8] Fleet ME, Chrysosoulis SL, Weisener CG. Partitioning of platinum-group elements and Au in the Fe-Ni-Cu-S system: Experiments on the fractional crystallization of sulphide melt[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 1993, 115: 36-44.
- [9] 苏尚国, 汤中立, 周岱. 金川含矿超镁铁岩侵入体侵位序列[J]. 地学前缘, 2010, 17(2): 118-126.
- [10] 宋谢炎, 李世彬, 王玉山, 等. 含矿岩浆通道对于岩浆铜镍硫化物矿床找矿工作的意义[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2005, 24(4): 293-298.
- [11] 田毓龙, 包国忠, 汤中立, 等. 金川铜镍硫化物矿床岩浆通道型矿体地质地球化学特征[J]. 地质学报, 2009, 83(10): 1515-1525.
- [12] 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比[M]. 北京:地质出版社, 1995.
- [13] 汤中立, 钱壮志, 姜常义, 等. 中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿预测[M]. 北京:地质出版社, 2006.
- [14] 江荣伏. 金川矿区深部找矿方向探讨[J]. 地质与勘探, 2003, 39(5): 35-38.
- [15] 汪劲草, 汤静如. 金川超基性岩体形态演变对矿区构造的制约[J]. 地质学报, 2011, 85(3): 323-329.
- [16] 高强祖, 王玉山, 黄满湘, 等. 金川铜镍硫化物矿床 I、II 矿区矿体地质对比研究[J]. 矿产与地质, 2009, 23(6): 514-518.
- [17] 甘肃省地质矿产局第六地质队. 白家咀子硫化铜镍矿床地质[M]. 北京:地质出版社, 1984:1-225.
- [18] 高亚林, 汤中立, 宋谢炎, 等. 金川铜镍矿床隐伏富铜矿体成因研究及其深部找矿意义[J]. 岩石学报, 2009, 25(12): 3379-3395.
- [19] 陈列猛, 宋谢炎, Danyushevsky L. V, 等. 金川岩体母岩浆成分及其分离结晶过程的熔浆热力学模拟[J]. 地质学报, 2009, 83(9): 1302-1315.
- [20] 施俊法, 唐金荣, 周平, 等. 世界找矿模型与矿产勘查[M]. 北京:地质出版社, 2010.

Metallogenic Model of Magma Conduit System of Jinchuan Cu-Ni Sulfide Deposit

ZENG Ren-yu, LAI Jian-qing, MAO Xian-cheng

(School of Geosciences and Info-Physics, Center South University, Changsha Hunan 410083, China)

Abstract: Jinchuan deposit is the third largest mining magmatic sulfide Ni-Cu deposit in the world. Its ore-forming process and emplacement mechanism have been debated since it discovered. Currently, Metallogenic system of magma conduit system has been increasingly accepted by geologists, because of the theory that opening magma conduit system provides ore-forming conditions, called "Small intrusions form large deposits". In this paper, Metallogenic model of magma conduit system of Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit is discussed combined with previous research. Intrusion's shape, macroscopic and geochemical characteristics of contact belts between igenous rock and wallrock, reflect that there is a normal fault system comprised of Detachment fault F1 and F2, etc., before the ultrabasic pluton emplaced, Which is ore-controlling faults of Jinchuan deposit, and the magma conduit interlinked with foot magma chamber. Summarizing the variation of Cu, Ni, platinum group grades in different ore bodies, and research on the line-6 copper(PGE) -rich orebody and NO.2 orebody line-33-41 extremely rich ore, show that the ore magma of I 24, II 1 and II 2 orebody are formed by different magma conduits, respectively. Then we propose the possible output position of magma channel and summarize the mineralization model of this deposit.

Key Words: Cu-Ni sulfide deposit, magma conduit system, Ore-controlling faults, Magma chamber, Jinchuan